

Match & Pack 3D(geçici isim)

Game Design Document (GDD) & Teknik Üretim Pipeline

BÖLÜM 1: GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Platform: iOS & Android (Mobil)

Motor & Stil: Unity / Low-Poly 3D

Kamera Açısı: İzometrik / Üstten Açılı

1. Core Loop (Temel Döngü)

- Başla: 1 Can harcayarak bölüme gir.
- Oyna: Yığındaki 3D objelere tıkla -> İlgili kutuyu doldur (0/3) -> Kutuları gönder.
- Zaman: Geri sayım bitmeden sahnede hedeflenen tüm kutuları doldur.
- Kazan/Kaybet: Altın kazan (x2 Reklam opsiyonlu) -> Menüye dön -> Yeni seviyeye geç / Güçlendirici al.

2. Oyun Mekanikleri & Kurallar

- Conveyor (Taşıyıcı Bant) & Kutular:** Sahnede aynı anda max. N adet kutu durabilir. Bir kutu (3/3) dolup yok olduğunda, levelin toplam kutu havuzundan yeni bir kutu banta gelir.
- Etkileşim (Tap to Match):** Oyuncu yığındaki bir 3D objeye dokunur.
 - Başarılı Hamle: Eğer banta o objenin resmini taşıyan ve henüz dolmamış (3'ten az) bir kutu varsa, obje havalanarak kutunun içine uçar.
 - Hatalı Hamle: Ekranda uygun kutu yoksa; obje kırmızı outline ile parlar, hata sesi çalar, ekran/kamera titrer ve obje yerine düşer. **[Öneri: Üst üste 3 hatalı hamlede süreden -5 saniye düşülmesi cezası eklenebilir]**

3. Meta & Ekonomi Sistemi

- Can (Energy) Sistemi:** Max 5 Can. Her giriş 1 can harcar. Yenilenme: 15 dakikada 1 can. Can bitince Altın veya IAP ile satın alma pop-up'ı çıkar.
- Currencies (Birimler):** Gold (Soft Currency), Real Money (Hard Currency - IAP).
- Reklam Sistemi:** Seviye sonu x2 Gold (Rewarded). Oyun içinde bölümler arası geçişte Interstitial reklamlar var.

4. Boosterlar (Güçlendiriciler) & Açılış Seviyeleri

- Lvl 4 - Time Freeze: Süreyi N saniyeliğine durdurur. UI buzlanma efekti.
- Lvl 6 - Shuffle: Yığındaki tüm objeleri zıplatarak yeniden karıştırır.
- Lvl 8 - Auto-Match: Banta bakan kutulardan rastgele birine, yığından doğru objeyi otomatik bulup fırlatır.
- Lvl 10 - Joker Box: Banta resimsiz, gri bir kutu indirir. Oyuncu yığından hangi objeye tıklarsa, kutu o objenin resmini alır.

BÖLÜM 2: TEKNİK DÖKÜMAN & MİMARİ YAPI

1. Scene & Canvas Mimarisi

- **Init_Scene:** Sadece oyun açılışında SDK'leri (Facebook, IAP) ve Cloud Save'i yükleyen, sonra kendini yok edip Main_Menu_Scene'i çağıran sahne.
- **Main_Menu_Scene (Kalıcı/Persistent):** Asla yok edilmez (DontDestroyOnLoad). Tüm UI Canvas'ları ve Core Manager'lar (Game, Audio, IAP) buradadır.
- **Level_X_Scene (Async):** Sadece 3D objeleri, ışıkları ve taşıyıcı bantı içerir. Additive olarak yüklenir.

2. Yazılım Tasarım Desenleri

- **Object Pooling (Zorunlu):** 3D objeler, kutular ve uçma efektleri için sürekli Instantiate/Destroy yapılmayacak.
- **Observer (Event Action) Modeli:** UI güncellemeleri kod içine gömülmeyecek. (Örn: OnLifeChanged?.Invoke())

3. Veri Kayıt Sistemi (Save System)

- Format: JSON.
Backend: Unity Cloud Save & Local PlayerPrefs.
- Veri Modeli: currentLevel, gold, currentLives, lastLifeRegenTime, boosterCounts, hasRemovedAds.

4. Kullanılacak SDK ve Paketler

- **VFX & Animasyon:** DOTween veya kendi sistemimiz
- **Analitik:** Facebook SDK
- **Titreşim:** NiceVibrations veya Unity Haptics
- **Giriş & Liderlik:** Apple Game Center & Google Play Games
- **Reklam & IAP:** Unity IAP, Unity Ads (veya AppLovin MAX)
- **Bildirim (Push Notification):** Unity Mobile Notifications (Local Push olarak çalışacak. Oyuncu uygulamayı kapattığında "Canın full!" veya belirli bir süre girmeyince "Bugün oyuna girmedin" gibi offline bildirimleri kurmak için).

5. Level Editörü Mimarisi (Custom Tooling)

- Oyun içi bölümlerin hızlıca tasarlanabilmesi için Unity içerisinde In-House bir Level Editor (Custom Editor Window) yazılacak. Tasarımcı sahneye elle kutu dizmek yerine; bu arayüzden "Level 15: Süre 60 sn, Hedef: 4 Kutu, Objeler: 2 Elma, 2 Araba" değerlerini girip Scriptable Object / JSON olarak bölüm verisi oluşturacak.

BÖLÜM 3: İŞ DAĞILIMI VE ÜRETİM PIPELINE'İ (WBS)

FAZ 1: CORE MECHANICS & PROTOTYPE (Hafta 1)

Developer Görevleri:

1. Asenkron sahne yapısının (Init -> Menu -> Level Additive) kurulması.
2. GameManager ve Input Manager (Raycast) yazımı.
3. Object Pooling sisteminin kodlanması.
4. Doğru hamle: Objelerin DOTween ile kavisli uçuş kodu.
5. Kutu mantığı: 0/3 kontrolü, dolunca yok olma, yeni spawn.
6. Zamanlayıcı (Timer) sisteminin arka plan kodu.

Artist Görevleri:

1. 3D: Taşıyıcı bant ve Kutu low-poly modelleme, animasyon.
2. 3D: İlk 5-6 farklı low-poly obje
3. UI: Ana Menü, HUD ve Butonlar konsept tasarım.

FAZ 2: META & UI ENTEGRASYONU (Hafta 1)

Developer Görevleri:

1. Can (Energy) sistemi (Offline datetime hesabı).
2. Altın ekonomisi ve Win/Lose panelleri.
3. Hatalı hamle: Kırmızı outline shader, Camera Shake.
4. Ana Menü (Ayarlar, Play butonu, Restore Purchase), Oyun İçi HUD (Zamanlayıcı, Kutu hedefleri) ve Level Tamamlandı (Win) / Başarısız (Lose) panellerinin scriptlere bağlanması. (Observer ile).

Artist Görevleri:

1. UI: Ana Menü (Logolar, Play butonu, Altın/Can barları, Ayarlar menüsü), Oyun İçi HUD, Next Level ve Lose panellerinin final tasarımlarının (Figma/Photoshop) yapılıp, dilimlenerek (slice) Unity'e aktarılması.
2. UI: Booster ikonlarının tasarımı.
3. VFX: Kutu dolduğunda çıkan partikül efekti.
4. VFX: Hata yapıldığında beliren kırmızı outline shader.

FAZ 3: BOOSTERS, IAP & LEVEL DESIGN (Hafta 2)

Developer Görevleri:

1. Booster Kodları (Freeze, Shuffle, Auto-Match, Joker Box).
2. Unity IAP (Gerçek para ile altın/booster) entegrasyonu.
3. Level Data sisteminin kurulması (JSON/Scriptable Objects).
4. In-House Level Editor (Bölüm Tasarım Aracı) kodlanması. Artist/Tasarımcının kod bilmeden Unity içerisinde Scriptable Object ile yeni leveller üretebileceği arayüzün yapılması.
5. Market Paneli açılış/kapanışları, Booster satın alma pencereleri ve Can/Altın bittiğinde çıkacak IAP yönlendirme pop-up'larının mantık kodlamaları.

Artist Görevleri:

1. 3D: Çeşitliliği artırmak için 15-20 yeni low-poly obje.
2. UI: Market Paneli ve IAP Pop-up tasarımları.
3. VFX: Booster kullanıldığında çıkacak spesifik efektler.
4. Market Paneli (Satın alınacak IAP vitrini), Can/Altın bitme uyarı (Pop-up) ekranları ve Booster'ın üstüne tıklandığında açılacak Satın Alma Pop-up tasarımları.

FAZ 4: POLISH, SDK & YAYINA HAZIRLIK (Hafta 2 - 3)

Developer Görevleri:

1. JSON PlayerData -> Unity Cloud Save entegrasyonu.
2. Taptic Engine (Titreşim) kodlarının eklenmesi.
3. Facebook SDK ve Reklam SDK entegrasyonu.
4. Game Center / Play Services login entegrasyonu.
5. Optimizasyon (Profiler ile FPS stabilizasyonu).
6. Local Push Notification (Bildirim) sisteminin kodlanması. Oyuncu çıktığında "Canın doldu" sayacının ve "Oyuna bugün girmedin" hatırlatıcısının ayarlanması.

Artist Görevleri:

1. SFX: UI, obje uçuşma, hata ve soft BGM seslerinin düzenlenmesi.
2. Art: App Icon, Store Promo görsellerinin hazırlanması.
3. Işıklandırma ve gölge ayarlarının optimizasyonu (Baked Lighting).

FAZ 5: YAYIN ÖNCESİ SON REVİZE VE DÜZENLEMELER (Hafta 4)

*

*